

Questão 01:

- Tomando a diferença das coordenadas dos pontos B e C , temos $\vec{v} = \overrightarrow{CB} = (2 - (-1), 1 - 0, 2 - 1) = (3, 1, 1)$. A equação paramétrica da reta será $(x, y, z) = A + t\vec{v} = (1, 1, 0) + t(3, 1, 1) = (1 + 3t, 1 + t, t)$.
- No plano yz temos que $x = 0$. Levando esta informação na equação paramétrica da reta, encontramos $(0, y, z) = (1 + 3t, 1 + t, t)$, o que resulta em $x = 0 = 1 + 3t$, que por sua vez nos dá $t = -\frac{1}{3}$. Substituindo o valor de t nas equações paramétricas encontramos então $y = 1 + t = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ e $z = t = -\frac{1}{3}$.

Questão 02:

Calculando a derivada do vetor que dá a parametrização encontramos $f'(t) = (2t, t^2)$. A norma do vetor derivada é $\|f'(t)\| = \sqrt{4t^2 + t^4} = t\sqrt{4 + t^2}$. O cálculo do comprimento de arco S se dá pela resolução da integral $S = \int_0^2 \|f'(t)\| dt$. Substituindo a expressão de $\|f'(t)\|$ na integral temos $S = \int_0^2 t\sqrt{4 + t^2} dt$, que pode ser resolvida facilmente através da substituição $u = 4 + t^2$, que por sua vez resulta na diferencial $du = 2t dt$. A integral a ser resolvida então é $S = \frac{1}{2} \int_4^8 \sqrt{u} du$, que resolvida dá $S = \frac{8}{3} (2\sqrt{2} - 1)$

Questão 03:

- As transformações que definem as coordenadas polares são $x = \rho \cos \theta$ e $y = \rho \sin \theta$. Substituindo estas expressões na equação do círculo e simplificando a equação resultante obtemos $\rho = 4 \sin \theta$
- Na medida que o ponto $(0,0)$ foi excluído, o círculo intercepta o eixo y então no ponto $(x, y) = (0, 4)$. Levando estes valores nas transformações para coordenadas polares obtemos $\rho = \sqrt{x^2 + y^2} = 4$. Para encontrar o θ usamos por exemplo a equação para a coordenada y , $y = \rho \sin \theta = 4$, que por sua vez nos dá $\sin \theta = 1$, e então $\theta = \frac{\pi}{2}$.

Questão 04:

- Para calcular o vetor tangente, precisamos calcular $\vec{r}'$ e $\|\vec{r}'\|$. A partir das equações paramétricas da trajetória, temos

$$\vec{r}' = (2 \cos t, -2 \sin t, 1),$$

que por sua vez nos dá $\|\vec{r}'\| = \sqrt{5}$. Assim, o vetor tangente será

$$\vec{T} = \frac{\vec{r}'}{\|\vec{r}'\|} = \frac{1}{\sqrt{5}}(2 \cos t, -2 \sin t, 1),$$

Por sua vez, o vetor normal é calculado a partir da derivada do vetor tangente e de sua norma, $\vec{N} = \frac{\vec{T}'}{\|\vec{T}'\|}$. Temos assim:

$$\vec{T}' = \frac{2}{\sqrt{5}}(-\operatorname{sen} t, -\cos t, 0) \longrightarrow \|\vec{T}'\| = \frac{2}{\sqrt{5}}.$$

Temos então:

$$\vec{N} = \frac{\vec{T}'}{\|\vec{T}'\|} = (-\operatorname{sen} t, -\cos t, 0)$$

- Por definição, a curvatura é dada por

$$\kappa = \frac{\|\vec{T}'\|}{\|\vec{r}'\|}.$$

Substituindo os valores encontrados no item anterior, encontramos $\kappa = \frac{2}{5}$